

Цели освоения дисциплины

приобретение теоретических знаний и практических навыков в области теории систем

овладение методологией системного подхода, навыками применения методов системного анализа для решения практических задач и синтеза сложных систем.

Теория систем и системный анализ

это относительно новые научно-исследовательские направления;

их сфера действия разнообразна и постоянно расширяется.

Примеры применения ТСиСА:

- ⑩ управление предприятиями и организациями;
- ⑩ проектирование технических объектов;
- ⑩ постановка научных исследований и теоретических обобщений...

Теория систем

изучает общие законы
функционирования систем

классификацию систем и их свойства

роль классификаций в выборе методов
моделирования конкретных объектов.

Различают три ветви науки, изучающей системы

Системология (общая теория систем) изучает теоретические аспекты и использует теоретические методы (теории информации, вероятностей, игр и др.);

Системный анализ (методология, теория и практика исследования систем) исследует методологические аспекты и использует практические методы (математическая статистика, исследование операций, программирование и др.);

Системотехника – практика и технология проектирования и исследования систем.

Системный анализ

Задачей СА является применение методов и моделей ТС для практических приложений.

Важная функция СА – исследование факторов, которые влияют на цель функционирования системы, а также формулирование, структуризация или декомпозиция обобщающей цели.

Разработка методики СА и выбор способов реализации её этапов базируются на использовании понятий и закономерностей ТС.

Системные методы и процедуры

- абстрагирование и конкретизация;
- анализ и синтез, индукция и дедукция;
- формализация и конкретизация;
- композиция и декомпозиция;
- линеаризация и выделение нелинейных составляющих;
- структурирование и реструктурирование;
- макетирование;
- реинжиниринг;

- алгоритмизация;
- моделирование и эксперимент;
- программное управление и регулирование;
- распознавание и идентификация;
- кластеризация и классификация;
- экспертное оценивание и тестирование;
- верификация;
- многие другие методы и процедуры...

Значимость дисциплины для будущего специалиста

ТСиСА как учебная дисциплина является основой для выполнения ВКР и изучения спецкурсов, посвященных изучению систем различной природы: промышленных, экономических, социальных, организационно-технических и т.п.

ТСиСА как научно-исследовательское направление помогает в проведении НИРС и тесно связана с такими областями как теория информации, теория управления, теория принятия решений, системы искусственного интеллекта и т.п.

Системный подход – это жизненная философия, владение которой позволяет успешно решать повседневные задачи, находить нестандартные решения, придерживаясь «золотой середины» и избегая крайностей.

Виды учебной работы

Виды учебной работы	Объем в часах по семестрам	
	Всего	Семестр 7 17 недель
Лекции	51	51
Лабораторные работы	17	17
Самостоятельная работа	76	76
Итого в часах	144	144
Итого в зачетных единицах	4	4
Проверка знаний:	распр.экз	распр.экз

Структура дисциплины

Семестр 7	Недели	СРС	Контрольные мероприятия	Рейтинг макс. / мин.
<u>Модуль 1.</u> Системы и закономерности их функционирования и развития	1-6	Лаб. раб. (до 5 баллов)	РК до 15 баллов	20 / 12
<u>Модуль 2.</u> Методы и модели теории систем и системного анализа	7-11	ДЗ (до 15 баллов), лаб. раб. (до 10 баллов)	РК до 15 баллов	40 / 24
<u>Модуль 3.</u> Принятие решений в сложных системах	12-17	Лаб. раб. (до 5 баллов)	РК до 35 баллов	40 / 24

Варианты ДЗ

- Построить функциональную модель заданной системы, используя методологию IDEF0;
- Исследовать информационные процессы в системе с помощью методологии IDEF0;
- Выполнить реконструкцию модельных уравнений заданной системы по регистрируемому временному ряду.

Литература

1. Булдакова Т.И. Исследование сложных систем и процессов. - М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2017. - 162 с. (<https://press.bmstu.ru/catalog/item/4751>)
2. Теория систем и системный анализ: метод. указания к выполнению лаб. работ / Булдакова Т.И., Миков Д.А. - М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2021. - 48 с. (<https://press.bmstu.ru/catalog/item/7292>)
3. Попов В.П., Крайнюченко И.В. Теория и анализ систем. - Ай Пи Эр Медиа, 2018. - 250 с. (<http://library.bmstu.ru/>)
4. Волкова В.Н. Теория систем и системный анализ: учебник для академического бакалавриата / В. Н. Волкова, А. А. Денисов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 462 с. (<http://library.bmstu.ru/>)
5. Антонов А.В. Системный анализ: Учебник для вузов. - 2-е изд., стереотип. - М.: Высшая школа, 2006. - 452 с. (<http://library.bmstu.ru/>)

Литература

1. Булдакова Т.И. Исследование сложных систем и процессов. - М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2017. - 162 с.
(<https://press.bmstu.ru/catalog/item/4751>)
2. Теория систем и системный анализ: метод. указания к выполнению лаб. работ / Булдакова Т.И., Миков Д.А. - М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2021. - 48 с.
(<https://press.bmstu.ru/catalog/item/7292>)
3. Попов В.П., Крайнюченко И.В. Теория и анализ систем. - Ай Пи Эр Медиа, 2018. - 250 с. (<http://library.bmstu.ru/>)
4. Волкова В.Н. Теория систем и системный анализ: учебник для академического бакалавриата / В. Н. Волкова, А. А. Денисов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 462 с. (<http://library.bmstu.ru/>)
5. Антонов А.В. Системный анализ: Учебник для вузов. - 2-е изд., стереотип. - М.: Высшая школа, 2006. - 452 с.
(<http://library.bmstu.ru/>)

Развитие и возникновение системных представлений

- Системный анализ – это синтез идей и принципов теории систем, кибернетики и возможностей ВТ.

Развитие и возникновение системных представлений

- Предметом СА является изучение и моделирование объектов сложной природы (систем).

Развитие и возникновение системных представлений

- Истоки СА восходят к трудам греческих философов Пифагора и Платона.

Развитие и возникновение системных представлений

- Слово «анализ» греческого происхождения и состоит из двух слов: $\alpha\nu\alpha$ («ана») – вверх и $\lambda\upsilon\omega$ («лио») – разделяю, что означает выявление первоосновы, сущности явлений окружающего мира.

Развитие и возникновение системных представлений

- Термин «системный анализ» является не совсем корректным переводом появившегося в 60-х годах в США термина “system analysis” для обозначения анализа сложных систем.

Развитие и возникновение системных представлений

- Термин «системный анализ» является не совсем корректным переводом появившегося в 60-х годах в США термина “system analysis” для обозначения анализа сложных систем.
- Большое распространение также получил термин «общая теория систем», возникновение которого связано с именем известного биолога Л. Бераланфи, который в 50-х годах прошлого века в Канаде организовал центр общесистемных исследований.

Развитие и возникновение системных представлений

- Термин «системный анализ» является не совсем корректным переводом появившегося в 60-х годах в США термина “system analysis” для обозначения анализа сложных систем.
- Большое распространение также получил термин «общая теория систем», возникновение которого связано с именем известного биолога Л. Берталанфи, который в 50-х годах прошлого века в Канаде организовал центр общесистемных исследований.
- В России проблемами ТС занимались А.А. Богданов, И.И. Шмальгаузен, В.Н. Беклемишев и др. Значительный вклад в развитие ТС внесли работы В.И. Вернадского.

Методология системного анализа использует следующие идеи:

1. Главное внимание при изучении сложного объекта уделяется его внешним связям с другими системами, а не детальной внутренней структуре, т.е. СА – это макроподход.

Методология системного анализа использует следующие идеи:

2. При изучении сложного объекта приоритет отдается его целям и функциям, из которых выводится структура (а не наоборот), т.е. СА – это функциональный подход.

Методология системного анализа использует следующие идеи:

3. При СА нужно сопоставлять необходимое и возможное, желаемое и достижимое, эффект и имеющиеся для этого ресурсы (*т.е. нужно учитывать, какую «цену» следует заплатить за получение требуемого результата*).

Методология системного анализа использует следующие идеи:

4. При принятии решения в системах следует учитывать последствия решения для всех систем, которое оно затрагивает.

Понятие системы

- Под системой понимается совокупность (множество) элементов, между которыми имеются связи (отношения, взаимодействие)



Понятие системы

⇒ Под системой понимается не любая совокупность элементов, а упорядоченная.

Понятие системы



- Для полного определения понятия «система» необходимо указать формальные признаки, позволяющие отличить систему от «несистемы».

Основные признаки систем

1. Система — это совокупность элементов, которые сами могут рассматриваться как системы, а исходная система — часть более общей системы,

Основные признаки систем

1. Система – это совокупность элементов, которые сами могут рассматриваться как системы, а исходная система – часть более общей системы,
⇒ система рассматривается как часть иерархии систем. Пример?

Основные признаки систем

2. Для системы характерно наличие интегративных свойств, которые присущи системе в целом, но не свойственны ни одному из ее элементов в отдельности. Пример?

Основные признаки систем

3. Для системы характерно наличие существенных связей между элементами (скопление разрозненных частей не является системой).